

JMChC 9회

중학생부 시험 문제

주의사항

1. 시험시간은 오후 2시 ~ 4시까지 2시간입니다.
2. 감독관의 지시에 불응할 때 시험을 중단하고 퇴장시킬 수 있습니다.
3. 핸드폰을 시계 대신 사용할 수 없으며, 핸드폰 사용은 부정행위로 간주합니다.
4. 질문이 있는 경우 손을 들고 감독관이 올 때까지 기다립니다.
5. 첨부된 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
6. 필기구 외에는 계산기 등을 일체 사용할 수 없습니다.
7. 이 문제지는 서약서 및 표지 포함 총 25쪽입니다.
8. 서약서를 잘 읽고 작성하여 제출합니다.
9. OMR 용지의 지정된 난에 수험번호, 소속 학교, 성명, 학년을 기입해야 하며, 답안은 주어진 OMR 용지의 해당 문항 번호 옆에 바르게 표기해야 합니다.
10. 답안은 반드시 컴퓨터용 수정사인펜을 이용하여 작성해야 합니다. 답안지를 수정할 경우는 수정테이프를 사용해야 하며, 수정 테이프가 없는 경우 손을 들어 감독관에게 요청합니다.
11. 각 문제의 배점은 3점으로, 오답은 -1점, 미기입은 0점으로 처리됩니다.

기체 상수	$R = 0.082 \text{ L} \cdot \text{atm} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1} = 8.314 \text{ J} \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34} \text{ J} \cdot \text{s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23} \text{ mol}^{-1}$
패러데이 상수	$F = 96485 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19} \text{ C}$
전자의 질량	$m_e = 9.11 \times 10^{-31} \text{ kg}$

1																	
1	2															18	2
H 1.008																He 4.003	
3	4															13	14
Li 6.94	Be 9.01															5	6
11	12															B 10.81	C 12.01
Na 22.99	Mg 24.30															13	14
																Al 26.98	Si 28.09
																15	16
																P 30.97	S 32.06
																17	18
																Cl 35.45	Ar 39.95
19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
K 39.10	Ca 40.08	Sc 44.96	Ti 47.87	V 50.94	Cr 52.00	Mn 54.94	Fe 55.85	Co 58.93	Ni 58.69	Cu 63.55	Zn 65.38	Ga 69.72	Ge 72.63	As 74.92	Se 78.97	Br 79.90	Kr 83.80
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Rb 85.47	Sr 87.62	Y 88.91	Zr 91.22	Nb 92.91	Mo 95.95	Tc (98)	Ru 101.1	Rh 102.9	Pd 106.4	Ag 107.9	Cd 112.4	In 114.8	Sn 118.7	Sb 121.8	Te 127.6	I 126.9	Xe 131.3
55	56	57-71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
Cs 132.9	Ba 137.3		Hf 178.5	Ta 180.9	W 183.8	Re 186.2	Os 190.2	Ir 192.2	Pt 195.1	Au 197.0	Hg 200.6	Tl 204.4	Pb 207.2	Bi 209.0	Po (209)	At (210)	Rn (222)
87	88	89-10	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
Fr (223)	Ra (226)	3	Rf (265)	Db (268)	Sg (271)	Bh (270)	Hs (277)	Mt (276)	Ds (281)	Rg (280)	Cn (285)	Nh (286)	Fl (289)	Mc (289)	Lv (293)	Ts (294)	Og (294)

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La	Ce	Pr	Nd	Pm	Sm	Eu	Gd	Tb	Dy	Ho	Er	Tm	Yb	Lu
138.9	140.1	140.9	144.2	(145)	150.4	152.0	157.3	158.9	162.5	164.9	167.3	168.9	173.0	175.0
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac	Th	Pa	U	Np	Pu	Am	Cm	Bk	Cf	Es	Fm	Md	No	Lr
(227)	232.0	231.0	238.0	(237)	(244)	(243)	(247)	(247)	(251)	(252)	(257)	(258)	(259)	(262)

문제 1

25℃에서 물과 에틸렌글리콜(EG)을 섞어 자동차용 부동액을 만들려고 한다. 표는 물과 EG의 물질량과 밀도이다.

	물질량(g/mol)	밀도(g/mL)
물	18	1.00
EG	62	1.11

다음의 세 가지 방법으로 만든 부동액의 어는점을 낮은 순서부터 옳게 배열한 것은?

- A : 물과 EG를 1:1의 부피비로 섞는다.
 B : 물과 EG를 1:1의 질량비로 섞는다.
 C : 물과 EG를 1:1의 몰비로 섞는다.

- ① A, B, C ② B, A, C ③ C, A, B ④ C, B, A

문제 2

물의 어는점 내림상수 K_f 는 1.86 °C/m이다. 물 25.0 g에 $\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_3$ 화합물 1.0 g을 녹인 용액의 어는점이 -0.62 °C라면 물에 $\text{Co}(\text{NH}_3)_4\text{Cl}_3$ 화합물(화학식량 = 233 g/mol) 1몰을 녹일 때 생성되는 이온의 몰 수와 가장 가까운 값은?

- ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4

문제 3

삼투 현상에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 평형 과정으로 볼 수 있다.
 ② 삼투 현상이 생기면 반투막에 압력이 미친다.
 ③ 두 용액의 농도가 같아지려는 경향으로 일어난다.
 ④ 용질 분자는 진한 용액에서 묽은 용액으로 이동한다.

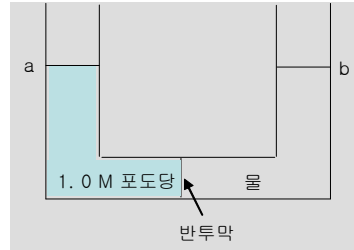
문제 4

다음 화합물이 비극성 용매인 벤젠(C_6H_6)에 녹는다고 가정하면, 용액의 어는점이 가장 낮은 화합물은? (단 m 은 몰랄농도)

- ① 0.2 m 글루코스(glucose) ② 0.2 m NaCl
 ③ 0.2 m MgCl_2 ④ 모두 같다

문제 5

다음 그림과 같이 두 액체를 분리하는 반투막이 있다.



(i) 반투막이 물만 통과시키는 경우

(ii) 반투막이 물과 포도당을 통과시키는 경우

위 각각의 경우에 대하여 충분한 시간이 지난 후 양쪽 용액의 수위(a, b의 위치)는 어떻게 달라지는가? 단 물의 증발은 고려하지 않는다.

(i)의 경우

- ① a 수위 증가, b 수위 감소
- ② a 수위와 b 수위 같음
- ③ a 수위 감소, b 수위 증가
- ④ a 수위 증가, b 수위 감소

(ii)의 경우

- a 수위 증가, b 수위 감소
- a 수위 감소, b 수위 증가
- a 수위와 b 수위 같음
- a 수위와 b 수위 같음

문제 6

역삼투(reverse osmosis)를 이용하여 바닷물을 마실 수 있는 물로 바꾸기 위해서 필요한 압력은? (바닷물을 5M의 NaCl 용액으로 가정하라.)

- ① 5 기압 ② 10 기압 ③ 100 기압 ④ 250 기압

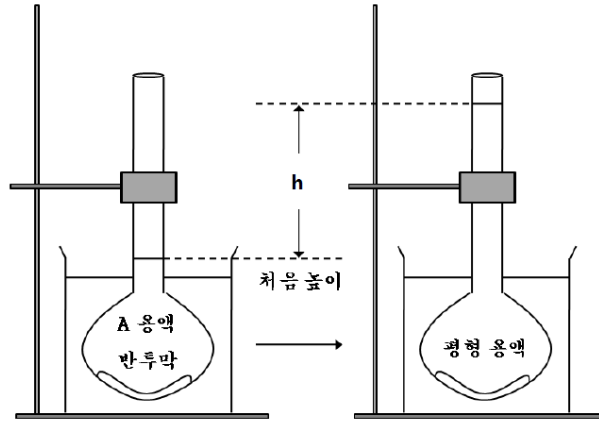
문제 7

1 M 설탕 수용액에 관한 다음 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 어는점이 0℃보다 낮다.
- ② 끓는점이 1 M NaCl 수용액보다 낮다.
- ③ 어는점이 1 M NaCl 수용액보다 낮다.
- ④ 100℃에서 증기압이 760 mmHg 보다 낮다.

문제 8

아래 그림은 용매에 용질 A를 녹인 용액에 대하여 삼투압을 이용하여 용질 A의 분자량을 측정하는 장치를 보여준다. <보기>에는 측정 과정에서 잘못된 경우들이 나와 있다. 용질 A의 분자량이 크게 측정되는 오차 원인을 <보기>에서 모두 고르면?



<보 기>

- 가. h 를 실제보다 작게 측정.
- 나. 온도를 실제 온도보다 높게 측정.
- 다. 용질의 질량을 실제보다 크게 측정.
- 라. 용액의 부피를 실제보다 크게 측정.

- ① 가, 다 ② 나, 다 ③ 가, 나, 다 ④ 가, 다, 라

문제 9

20.0g의 단백질이 녹아 있는 1.00L의 수용액이 있다. 25℃에서 이 단백질 수용액에 의한 삼투압은 0.021 기압이다. 단백질의 물질량은?

- ① 120,000 g/mol ② 23,000 g/mol
③ 12,000 g/mol ④ 2,300 g/mol

문제 10

다음 중 흡열과정은?

- ① 가솔린의 연소 ② 에어컨디셔너 냉매의 응축
③ 물이 어는 현상 ④ 아이오딘의 승화

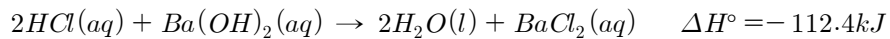
문제 11

다음 분자들 중 온실효과(greenhouse effect)를 유발할 수 있는 기체가 아닌 것은?

- ① H₂ ② CO ③ H₂O ④ CH₄

문제 12

커피컵 열량계 (정압 열량계)에서 0.862M HCl 수용액 200mL와 0.431M Ba(OH)₂ 수용액 200mL가 혼합되었다. 두 용액의 초기 온도는 25℃이었다. 혼합 용액의 최종 온도는? 단 용액의 밀도는 1.0g/mL, 용액의 비열은 4.18J/g·℃, 반응수율은 100%로 가정한다.

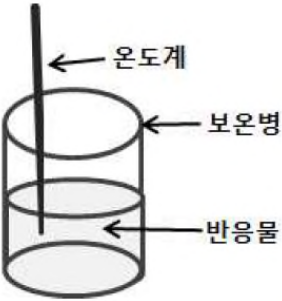


- ① 13.4℃ ② 19.2℃ ③ 30.8℃ ④ 36.6℃

문제 13

아래의 그림처럼 단열 재질의 보온병에 반응 물질들을 넣고 반응하는 동안 용액의 온도 변화를 측정하면 반응열을 계산할 수 있다. 이런 방법으로 NaOH(aq) 수용액과 HCl 수용액으로 반응 시 발생하는 중화열을 측정한다. 그런데, 주어진 시료는 NaOH 수용액이 아닌 고체 NaOH(s)으로, 이를 이용한 반응들은 다음과 같은 결과를 나타내었다. NaOH 1몰 당 중화 엔탈피(J/mol)에 가장 가까운 값은?

(단, 물의 비열은 4.2 J/g·℃이며, 반응열은 보온병 안의 용액을 데우는 데만 쓰였다.)



- * 고체 NaOH 4 g과 물 100 mL를 넣었더니, 물의 온도가 3℃ 상승했다.
- * 고체 NaOH 4 g과 1 M HCl 100 mL를 넣었더니, 물의 온도가 5℃ 상승했다.

- ① +840 ② -840 ③ +8400 ④ -8400

문제 14

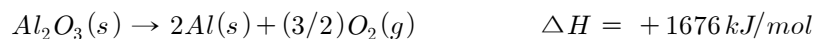
1그램 당 발열량에 관련된 다음 문항 중 옳지 않은 것은?

- a. 메테인(CH₄)이 메탄올(CH₃OH)보다 높다.
- b. 메테인이 수소(H₂)보다 높다.
- c. 에탄올(C₂H₅OH)이 메탄올(CH₃OH)보다 높다.
- d. 동면하는 동물이나 오래 사막 여행을 하는 낙타는 모두 몸속에 다량의 탄수화물을 비축한다.

- ① a, b ② b, c ③ c, d ④ b, d

문제 15

알루미늄은 자연에 보크사이트(bauxite)라고 부르는 산화물(Al_2O_3)로 존재하는데, 이를 알루미늄으로 만드는데 다음과 같이 많은 에너지가 필요하다.



이 반응을 통해 1kg 의 알루미늄을 얻는데 필요한 에너지와 가장 가까운 값은?

- ① $3 \times 10^3 \text{ kJ}$ ② $3 \times 10^4 \text{ kJ}$ ③ $3 \times 10^5 \text{ kJ}$ ④ $3 \times 10^6 \text{ kJ}$

문제 16

아래 그림은 $\text{N}_2\text{O}_4(l) \rightarrow 2\text{NO}_2(g)$ 반응과 관련된 에너지 도식이다. 반응물과 생성물의 생성열이 각각 -20 kJ/mol , $+34 \text{ kJ/mole}$ 이다. A, B, C에 관하여 옳게 적은 것을 골라라. 아래 그림에서 에너지 간격은 정확한 척도로 그려진 것이 아니다.



	A	B	C
①	$\text{N}_2\text{O}_4(l)$	$\text{N}_2(g), \text{O}_2(g)$	$\text{NO}_2(g)$
②	$\text{NO}_2(g)$	$\text{N}_2(g), \text{O}_2(g)$	$\text{N}_2\text{O}_4(l)$
③	$\text{N}_2\text{O}_4(l)$	$\text{NO}_2(g)$	$\text{N}_2(g), \text{O}_2(g)$
④	$\text{N}_2(g), \text{O}_2(g)$	$\text{NO}_2(g)$	$\text{N}_2\text{O}_4(l)$

문제 17

다음 반응식을 보고 물음에 답하십시오.

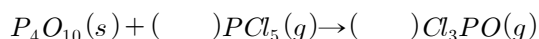
가. $\text{NH}_4\text{I}(\text{s}) + \text{nH}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow \text{NH}_4\text{I}(\text{aq}, 1.0 \text{ M})$	$\Delta H^\circ = 3.28 \text{ kcal/mol}$
나. $\text{BiCl}_3(\text{s}) \rightarrow \text{BiCl}_3(\text{g})$	$\Delta H^\circ = 27.1 \text{ kcal/mol}$
다. $\text{S}(\text{g}) + \text{e}^- \rightarrow \text{S}^-$	$\Delta H^\circ = -49.2 \text{ kcal/mol}$
라. $\text{B}(\text{g}) \rightarrow \text{B}^+(\text{g}) + \text{e}^-$	$\Delta H^\circ = 192.8 \text{ kcal/mol}$
마. $(1/2)\text{N}_2(\text{g}) + (1/2)\text{O}_2(\text{g}) + (1/2)\text{F}_2(\text{g}) \rightarrow \text{NOF}(\text{g})$	$\Delta H^\circ = -15.9 \text{ kcal/mol}$
바. $\text{CH}_3\text{CHO}(\text{l}) + (5/2)\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$	$\Delta H^\circ = -278.8 \text{ kcal/mol}$

이온화 에너지와 표준생성열을 구하는 반응식을 바르게 짝지은 것은?

- ① 라-마 ② 다-나 ③ 라-바 ④ 다-가

문제 18

아래 반응은 완성되지 않은 반응이다. 균형을 맞춘 반응의 반응엔탈피(ΔH)는?



$\text{P}_4(\text{s}) + 6\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow 4\text{PCl}_3(\text{g})$	$\Delta H_1 = -1230 \text{ kJ}$
$\text{P}_4(\text{s}) + 5\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{P}_4\text{O}_{10}(\text{s})$	$\Delta H_2 = -2970 \text{ kJ}$
$\text{PCl}_3(\text{g}) + \text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow \text{PCl}_5(\text{g})$	$\Delta H_3 = -80 \text{ kJ}$
$\text{PCl}_3(\text{g}) + (1/2)\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{Cl}_3\text{PO}(\text{g})$	$\Delta H_4 = -290 \text{ kJ}$

- ① -290 kJ ② -305 kJ ③ -525 kJ ④ -680 kJ

문제 19

NO분자가 구성 원소로부터 만들어질 때는 90kJ/mol의 에너지가 필요하다. NO분자의 결합 해리에너지는 얼마인가? (N_2 와 O_2 의 결합에너지는 각각 941kJ/mol, 499kJ/mol이다.)

- ① 630 kJ/mol ② 675 kJ/mol
③ 765 kJ/mol ④ 810 kJ/mol

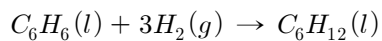
문제 20

산소 분자의 결합을 끊기 위해 필요한 파장은 239nm이다. 산소 분자의 결합에너지(kJ/mol)와 가장 가까운 값은?

- ① 250 ② 360 ③ 500 ④ 600

문제 21

산업적으로 벤젠의 수소화 반응을 통해 사이클로헥세인을 만든다. 아래 표준 연소 엔탈피 값(ΔH_c)을 이용하여 아래 반응의 반응 엔탈피를 계산할 때 가장 가까운 값은?



	$C_6H_6(l)$	$C_6H_{12}(l)$	$H_2(g)$
$\Delta H_c(kJ/mol)$	-3268	-3754	-286

- ① -400 kJ/mol ② -200 kJ/mol
 ③ +200 kJ/mol ④ +400 kJ/mol

문제 22

다음은 각 화합물의 연소열(kJ/mol)의 값을 나타낸 것이다.

$C(s, \text{흑연}) = -396$, $CH_4(g) = -896$, $C_8H_{18}(l) = -5472$, $C_7H_8(l) = -3864$

동일한 열량 생산을 위하여 위의 탄소자원을 연소할 경우 가장 많은 이산화탄소가 배출되는 것은?

- ① $C(s)$ ② $CH_4(g)$ ③ $C_8H_{18}(l)$ ④ $C_7H_8(l)$

문제 23

저마늄(Ge)은 불소(F_2)와 반응하여 GeF_4 기체를 형성한다. $GeF_4(g)$ 의 표준 생성엔탈피는?

F_2 결합 에너지	158 kJ/mol
Ge 승화 엔탈피	375 kJ/mol
Ge-F 결합 에너지	465 kJ/mol

- ① +998 kJ/mol ② -998 kJ/mol
 ③ +1169 kJ/mol ④ -1169 kJ/mol

문제 24

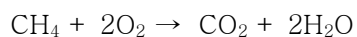
에탄올(C_2H_5OH)은 O_2 와 반응하여 CO_2 와 H_2O 를 생성한다. 이 반응에 대한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- 가. 발열반응이다.
 나. 얻어지는 H_2O 의 상(기체, 고체, 액체)에 따라 엔탈피 변화는 달라진다.
 다. 산화되는 수소 원자가 존재한다.
 라. $0^\circ C$, 1기압에서 생성물이 반응물보다 적은 부피를 차지한다.

- ① 가, 나 ② 다, 라 ③ 가, 나, 다 ④ 가, 나, 라

문제 25

다음 화학반응의 엔탈피는?

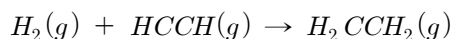


결합	평균 결합 엔탈피
C-H	400 kJ/mol
O=O	500 kJ/mol
C=O	700 kJ/mol
O-H	450 kJ/mol
H-H	440 kJ/mol

- ① -600 kJ/mol ② +600 kJ/mol
 ③ +300 kJ/mol ④ -300 kJ/mol

문제 26

다음 반응에 대하여 평균 결합(해리)에너지 데이터를 활용하여 다음 반응의 표준 반응엔탈피 ΔH° 를 유추하시오.



결합	결합엔탈피(kJ/mol)	결합	결합엔탈피(kJ/mol)
$H-H$	436	$C \equiv C$	812
$C-C$	347	$C-H$	414
$C=C$	620		

- ① -200 kJ ② 200 kJ ③ -214 kJ ④ 214 kJ

문제 27

프로페인(C_3H_8) 기체 1몰의 완전 연소 반응에서 생성물과 반응물의 결합 에너지 차이는? 단, 결합 에너지는 아래와 같다.

결합	C-H	C-C	O=O	C=O	O-H
결합에너지(kJ/mol)	416	356	498	803	467

- ① 1,668 kJ ② 2,024 kJ ③ 6,530 kJ ④ 8,554 kJ

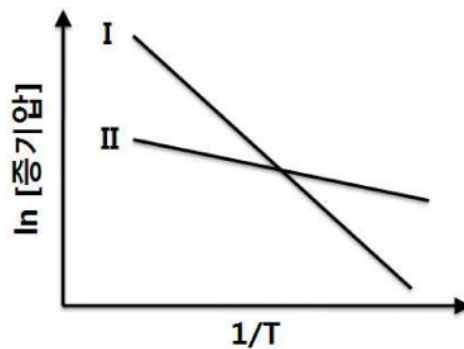
문제 28

다음 화합물 1몰이 산소와 반응하여 완전 연소할 때 가장 적은 열량을 방출할 것으로 예상되는 것은?

- ① C_2H_6 ② C_2H_5OH ③ CH_3CO_2H ④ CH_3CHO

문제 29

아래 그림은 두 물질 I, II의 증기압의 로그값을 온도의 역수에 대하여 대략 나타낸 것이다. 이를 기초로 두 물질의 증발 엔탈피 ΔH_{vap} 값을 비교할 때 옳은 것은? 증기압이 증가하면 그 로그(ln) 값도 증가한다.



- ① $\Delta H_{vap}(I) > \Delta H_{vap}(II)$ ② $\Delta H_{vap}(I) < \Delta H_{vap}(II)$
 ③ $\Delta H_{vap}(I) = \Delta H_{vap}(II)$ ④ 위 자료로는 판단할 수 없다.

문제 30

다음 열역학 함수 중에서 절대 값이 존재하는 것은?

- ① 엔탈피 ② 엔트로피
 ③ 내부 에너지 ④ Gibbs 자유 에너지

문제 31

다음 중 엔트로피가 감소하는 과정은?

- ① 따뜻한 봄이 되어 눈이 녹는 과정
- ② 바람에 종이뭉치가 흩어져 날아가는 과정
- ③ 구멍이 생긴 물통으로부터 물이 흘러나오는 과정
- ④ 컴퓨터가 실리콘, 구리, 탄소, 철 등으로부터 만들어지는 과정

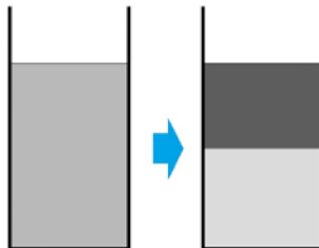
문제 32

다음 중 엔트로피 증가가 가장 큰 반응은?

- ① $K(s) + O_2(g) \rightarrow KO_2(s)$
- ② $N_2(g) + 3H_2(g) \rightarrow 2NH_3(g)$
- ③ $NH_3(g) + HCl(g) \rightarrow NH_4Cl(s)$
- ④ $H_2(g) + I_2(s) \rightarrow 2HI(g)$

문제 33

균일하게 섞여 있는 물과 사염화탄소 혼합용액을 상온에서 가만히 놓아두면 다음 그림과 같이 층 분리가 일어난다.



이 층 분리 과정의 엔탈피와 엔트로피 변화 부호로 옳은 것은?

- ① $\Delta H > 0, \Delta S > 0$
- ② $\Delta H > 0, \Delta S < 0$
- ③ $\Delta H < 0, \Delta S > 0$
- ④ $\Delta H < 0, \Delta S < 0$

문제 34

표준 상태(1기압, 25°C)에서 얼음은 녹아서 물이 된다. 이 과정의 엔탈피 변화(ΔH)와 엔트로피 변화(ΔS)를 모두 옳게 나타낸 것은?

- ① $\Delta H > 0, \Delta S > 0$
- ② $\Delta H > 0, \Delta S < 0$
- ③ $\Delta H < 0, \Delta S > 0$
- ④ $\Delta H < 0, \Delta S < 0$

문제 35

이중 나선 구조를 갖고 있는 DNA 분자에서는 두 종류의 염기들이 수소 결합으로 서로 쌍을 이루고 있다(아데닌과 티민, 구아닌과 시토신). 단백질을 40℃ 이상으로 가열하면 이러한 이중 나선 구조가 풀리게 되는데 이를 DNA 변성(denaturation)이라고 한다. 변성 과정의 엔탈피(ΔH)와 엔트로피(ΔS) 변화로 옳은 것은?

- ① $\Delta H < 0, \Delta S < 0$ ② $\Delta H < 0, \Delta S > 0$
 ③ $\Delta H > 0, \Delta S > 0$ ④ $\Delta H > 0, \Delta S < 0$

문제 36

액체를 진공 상태의 플라스크에 넣고 플라스크의 구멍을 막은 뒤 물 증탕하여 끓였다. 증탕으로 모든 액체가 증발하여 기체가 된 후 압력을 측정하였다. 측정 결과, 다음 자료를 얻었을 때 액체의 몰 질량(g/mol)과 가장 가까운 값은? (단, 플라스크 밖으로 빠져나간 기체는 없다.)

<자 료>

플라스크 부피 : 21.3 mL 액체의 질량 : 6.0 g
 온도 : 100 °C 압력 : 760 torr

- ① 8.4 ② 110 ③ 1100 ④ 8400

문제 37

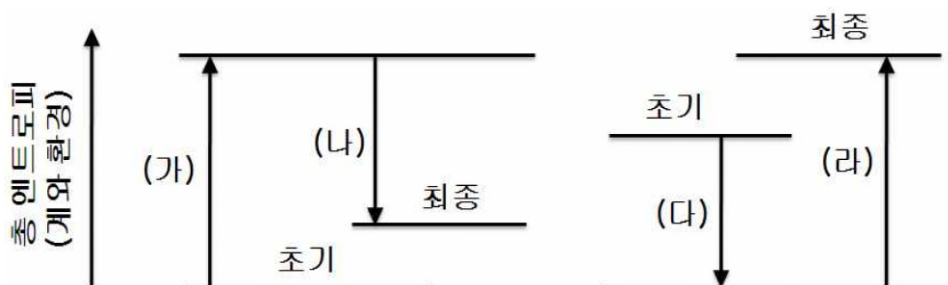
다음 설명 중 맞는 것을 모두 고른 것은?

가. 모든 발열반응은 전 온도 영역에서 자발적이다.
 나. 엔탈피 변화는 일정한 압력하에서의 반응열로 정의한다.
 다. 엔탈피 변화는 반응의 활성화에너지에 비례한다.
 라. 계의 에너지 변화는 일정한 부피 하에서의 반응열로 정의한다.

- ① 가, 라 ② 나, 다 ③ 가, 다 ④ 나, 라

문제 38

아래 그림은 1기압에서 물/얼음 혼합물로 이루어진 계와 외부 환경 사이에 열 교환이 일어날 때 외부 온도에 따른 총 엔트로피 변화를 보여준다. (가)~(라) 중 외부 온도가 0°C보다 높을 때 외부 환경의 엔트로피 변화에 해당하는 것은?



- ① 가 ② 나 ③ 다 ④ 라

문제 39-40

아래 자료를 참조로 반응 $2N_2O_5(g) \rightleftharpoons 4NO_2(g) + O_2(g)$ 에 관하여 답하라.

	$\Delta H_f^\circ (kJ/mol)$	$\Delta S^\circ (J/K \cdot mol)$
N_2O_5	11.3	655
NO_2	33.2	240
O_2		204

문제 39

이 반응의 ΔH_o 와 ΔS_o 의 부호는?

	ΔH_o	ΔS_o
①	+	+
②	+	-
③	-	+
④	-	-

문제 40

이 반응이 자발적으로 일어나는 온도 범위는?

- ① 모든 온도 ② 755 K보다 낮은 온도
③ 755 K보다 높은 온도 ④ 모든 온도 범위에서 비자발적

문제 41

생체에서 쓰이는 에너지는 주로 인산기의 가수분해 반응을 통해 얻어진다. 아래에 25°C, pH=7 수용액에서 일어나는 인산기를 가진 화합물들의 가수분해 반응에 대한 자유 에너지 값이 나와 있다.

화합물과 그 반응	$\Delta G_o'$ (kJ/mol)
아데노신 삼인산(ATP); $ATP + H_2O \rightarrow ADP + P_i$	-30
인산에놀피루브산(PEP); $PEP + H_2O \rightarrow PYR + P_i$	-62
1-인산글루코오스(Glu-1-P); $Glu-1-P + H_2O \rightarrow Glu + P_i$	-21
6-인산글루코오스(Glu-6-P); $Glu-6-P + H_2O \rightarrow Glu + P_i$	-14

생체에서 에너지를 얻는데 아래 두 반응을 사용할 수 있는지 판단하라.

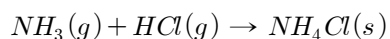
(가) $Glu-6-P \rightarrow Glu-1-P$

(나) $ATP + PYR \rightarrow ADP + PEP$

	반응(가)	반응(나)
①	사용할 수 있음	사용할 수 있음
②	사용할 수 있음	사용할 수 없음
③	사용할 수 없음	사용할 수 있음
④	사용할 수 없음	사용할 수 없음

문제 42

다음 반응의 열역학적 데이터는 표와 같다. 어느 온도에서 이 반응이 비자발적인가?

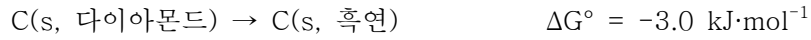


화합물	ΔH_f° (kJ/mol)	S° (J/mol·K)
$NH_3(g)$	-46.19	192.5
$HCl(g)$	-92.30	186.69
$NH_4Cl(s)$	-314.4	94.6

- ① 모든 온도에서 자발적이다 ② 200°C
 ③ 300°C ④ 400°C

문제 43

다음 반응식은 흑연과 다이아몬드의 열역학적 관계를 보여준다.



표준상태에서 위 반응에 관한 설명으로 옳은 것을 모두 고른 것은?

- 가. 다이아몬드가 흑연보다 열역학적으로 더 안정하다.
 나. 다이아몬드가 흑연보다 자유에너지가 더 크다.
 다. 다이아몬드가 흑연으로 바뀌는 반응은 자발적이다.

- ① 가, 나 ② 가, 다 ③ 나, 다 ④ 가, 나, 다

문제 44

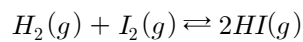
용액에서 일어나는 반응 $\text{A} + \text{B} \rightleftharpoons 2\text{C}$ 의 평형 상수는 144이다.

같은 온도에서 A와 B를 각각 0.4 몰씩 넣어 용액 2L를 만들고 평형에 도달하였을 때 C의 농도와 가장 가까운 값은? 용액에서 위 반응만 일어난다고 가정하라.

- ① 0.1 M ② 0.4 M ③ 0.7 M ④ 1.0 M

문제 45

300K에서 다음 반응의 평형상수 K는 9.0이다.



이 온도에서 10.0L 용기에 1.0mol H_2 , 1.0mol I_2 , 1.0mol HI를 넣었다. 평형에 도달했을 때 HI의 농도는 얼마인가?

- ① 0.12 M ② 0.14 M ③ 0.16 M ④ 0.18 M

문제 46

아래의 기체 반응에서

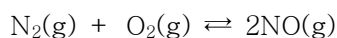


1 리터 용기에 2몰의 N_2O_4 를 넣어 평형에 도달하였을 때에 용기 내에 존재하는 NO_2 의 몰수 X를 구하는 올바른 식은?

- ① $8 = \frac{X^2}{2 - \frac{X}{2}}$ ② $8 = \frac{X}{2 - \frac{X}{2}}$ ③ $8 = \frac{4X^2}{2 - X}$ ④ $8 = \frac{X^2}{2 - X}$

문제 47

25℃에서 다음 반응의 평형상수 $K_p = 1 \times 10^{-31}$ 이다.



반응 초기에 $P_{\text{N}_2} = 0.8 \text{ atm}$, $P_{\text{O}_2} = 0.2 \text{ atm}$ 인 공기를 사용하였을 경우, 평형에 도달하였을 때 얻어지는 P_{NO} 를 구하는 식으로 옳은 것은?

① $1 \times 10^{-31} = (0.8 - P_{\text{NO}}) \times (0.2 - P_{\text{NO}})$

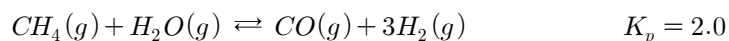
② $1 \times 10^{-31} = \frac{(2P_{\text{NO}})^2}{(0.8 - P_{\text{NO}})(0.2 - P_{\text{NO}})}$

③ $1 \times 10^{-31} = \frac{2(P_{\text{NO}})^2}{(0.8 - P_{\text{NO}})(0.2 - P_{\text{NO}})}$

④ $1 \times 10^{-31} = \frac{(P_{\text{NO}})^2}{(0.8 - P_{\text{NO}})(0.2 - P_{\text{NO}})}$

문제 48

아래 반응이 평형을 이루고 있을 때 H_2 , H_2O , CH_4 의 분압은 각각 0.20 atm이라면 CO 의 분압은?



① 0.20 atm

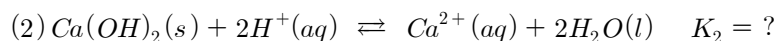
② 1.0atm

③ 2.0 atm

④ 10. atm

문제 49

반응 (1)과 같은 온도에서 반응 (2)의 평형 상수와 가장 가까운 값은?



① 1×10^{-8}

② 1×10^2

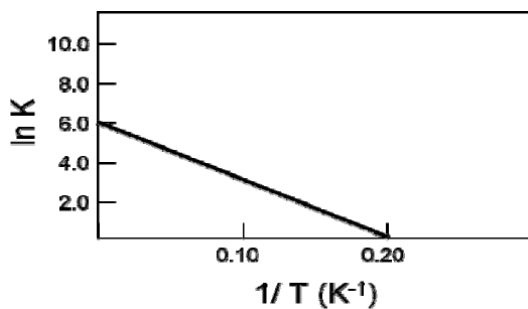
③ 1×10^{12}

④ 1×10^{22}

문제 50

어떤 반응의 평형상수(K)를 온도에 따라 측정하여 그림과 같은 결과를 얻었다. 이 반응의 표준 반응 엔트로피 변화(ΔS°) [J/K·mol]로 가장 가까운 값은? (단, 측정에 사용된 온도 범위에서 이 반응의 표준 반응 엔탈피 변화(ΔH°)와 ΔS° 는 일정하다고 가정한다.)

- ① 0.20
- ② 6.0
- ③ 30
- ④ 50



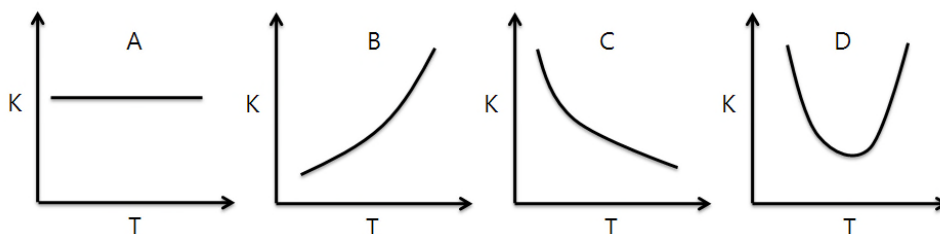
문제 51

화학 반응의 진행 정도나 방향에 대해서 알려주는 반응지수(reaction quotient, Q)와 평형 상수(K)에 관한 내용 중 옳지 않은 것은?

- ① $Q=K$ 인 상태는 평형 상태이다.
- ② $Q>K$ 일 때, 정반응이 우세하게 일어난다.
- ③ 반응 초기에 반응물만 존재할 때 Q 값은 0이다.
- ④ 높은 온도일수록 Q값이 K값과 같아지는데 걸리는 시간이 줄어든다.

문제 52

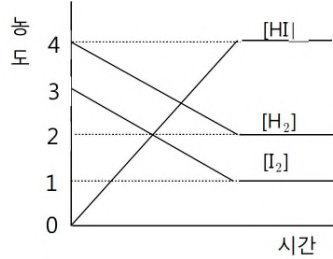
물이 액체와 기체로 존재하는 온도 범위에서 물의 기화 과정, $\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightleftharpoons \text{H}_2\text{O}(\text{g})$ 의 평형 상수(K)의 개략적인 온도 의존도를 올바르게 그린 것은?



- ① A
- ② B
- ③ C
- ④ D

문제 53

440°C에서 수소와 아이오딘을 1L의 용기에 넣었더니 다음과 같이 반응이 진행되었다.



동일한 조건에서 수소 1몰, 아이오딘 1몰, 아이오딘화수소 4몰을 넣었을 때 반응의 진행 방향은?

- ① 정반응 ② 역반응 ③ 평형 ④ 알 수 없다

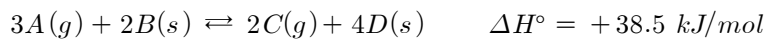
문제 54

1000°C에서 $P_4(g) \rightleftharpoons 2P_2(g)$ 반응의 평형 상수는 0.5이다. 같은 온도에서 $P_4(g)$ 를 빈 반응 용기에 넣고 평형에 이르렀을 때 용기의 압력은 6기압이었다. 다음 설명 중 옳지 않은 것은? 반응 용기에서는 위 반응만 일어나는 것으로 가정하라.

- ① 반응 초기 $P_4(g)$ 의 압력은 6기압보다 작았다.
 ② 평형에서 $P_4(g)$ 의 부분 압력은 4.5기압이다.
 ③ 평형에 이르렀을 때 $P_4(g)$ 의 14.3%가 분해되었다.
 ④ 반응 용기의 부피가 감소하면 더 많은 $P_2(g)$ 가 만들어진다.

문제 55

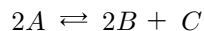
다음과 같은 반응이 평형을 이루고 있을 때, (a) 일정부피에서 반응 혼합물을 가열했을 때와 (b) 일정온도에서 반응용기의 부피를 줄였을 때, 각각 평형은 어느 쪽으로 이동하는가?



- ① (a) 오른쪽, (b) 오른쪽 ② (a) 오른쪽, (b) 왼쪽
 ③ (a) 왼쪽, (b) 오른쪽 ④ (a) 왼쪽, (b) 왼쪽

문제 56-57

다음 반응의 평형상수는 300K에서 1.6×10^4 , 500K에서 1.8×10^{-5} 이다.



다음 질문에 답하라.

문제 56

300K에서 A 0.0010몰, B 5.0몰, C 0.10몰을 포함하는 1L 용액의 반응은 어느 방향으로 진행되는가?

- ① 역반응 ② 정반응 ③ 평형 ④ 정지됨

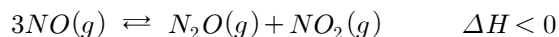
문제 57

300K에서 평형 상태인 반응기를 열음 중탕에 넣어 식히면 일어나는 현상은?

- ① [A]가 증가한다. ② [B]가 증가한다.
③ 변화가 없다 ④ 전체 혼합물 농도가 감소한다.

문제 58

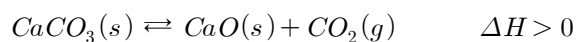
다음 화학 반응의 평형을 생성물이 더 많이 생기는 방향으로 이동시키는 변화는?



- ① 부피나 온도 변화 없이 $NO_2(g)$ 를 첨가한다.
② 평형 혼합물의 부피를 일정하게 하고 가열한다.
③ 온도 변화 없이 평형 혼합물의 부피를 감소시킨다.
④ 부피 변화 없이 평형 혼합물에 Ar 기체를 첨가한다.

문제 59

석회로 알려진 산화칼슘(CaO)은 동물 사료, 방충제, 제지 및 석고 생산 등에 널리 쓰여 세계적으로 많이 생산되며, 보통 다음과 같이 탄산칼슘을 가열하여 만든다.



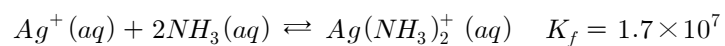
밀폐된 용기 내에서 위 반응이 평형에 도달한 후 다음 작용을 가할 때 산화칼슘의 생성이 증가하는 것을 모두 고른 것은?

- | | |
|-------------------------|--------------------------|
| 가. CaCO ₃ 첨가 | 나. 온도를 높임 |
| 다. 적절한 촉매 첨가 | 라. 용기 내에 질소를 첨가하여 압력을 높임 |

- ① 가, 다 ② 나, 다 ③ 가, 라 ④ 나

문제 60

다음은 은 이온이 암모니아와 반응하여 아민 착화합물을 형성하는 반응이다.



용액 중 은 이온의 99%를 Ag(NH₃)₂⁺로 바꾸는데 필요한 암모니아 농도와 가장 가까운 것은?

- ① 2 × 10⁻³ M ② 6 × 10⁻³ M
 ③ 1 × 10⁻² M ④ 5 × 10⁻² M

수고 많이 했습니다!!!